

Funções que chamam outras funções - Lista de Exercícios 3:

1. Realize um menu com o ciclo **Do...While** para todas as questões a seguir.
2. Escreva uma função `calcularAreaTriangulo` que solicita ao utilizador inserir a base e a altura do triângulo, e retorna a área do triângulo. Em seguida, crie uma função `calcularPerimetroTriangulo` que, também solicitando a base e retorna o perímetro do triângulo.

Fórmulas:

- Área: $(\text{base} \times \text{altura}) / 2$
- Hipotenusa: $\text{raiz quadrada} ((\text{base} \times \text{base}) + (\text{altura} \times \text{altura}))$
- Perímetro: $\text{base} + \text{altura} + \text{hipotenusa}$

3. Imagina que estás a organizar uma festa e precisas de calcular a quantidade de comida e bebida necessária. Pede ao utilizador que indique o número de pessoas que vão participar. Para calcular a quantidade de comida, multiplica o número de pessoas por 0,5 kg por pessoa. Por exemplo, se forem 20 pessoas, a quantidade total de comida será 10 kg. Para as bebidas, pede também o número de pessoas e multiplica esse valor por 1,5 litros por pessoa, resultando na quantidade total de bebida necessária.

Fórmulas:

- Quantidade de comida: $\text{quantidade} = \text{número de pessoas} \times 0,5 \text{ kg}$
- Quantidade de bebidas: $\text{quantidade} = \text{número de pessoas} \times 1,5 \text{ litros}$

4. Agora, pensa numa viagem de carro que um amigo está a planear. Pede ao utilizador a distância em quilómetros que será percorrida e o preço do combustível por litro. Com essa informação, calcula o custo total da viagem dividindo a distância por 15 (considerando que o carro consome 15 km por litro) e multiplicando pelo preço do litro. Por exemplo, para uma viagem de 300 km com o preço do combustível a 1,8 €/litro, o custo será de 36 €. Para estimar a duração da viagem, solicita novamente a distância e divide-a por uma velocidade média de 80 km/h. Assim, para 300 km, o tempo estimado seria de 3,75 horas.

Fórmulas:

- Custo do combustível: $\text{custo} = (\text{distância} \div 15) \times \text{preço do litro}$
- Tempo de viagem: $\text{tempo} = \text{distância} \div 80 \text{ km/h}$

5. Se alguém quiser converter valores de moeda para fazer compras em lojas estrangeiras, pede ao utilizador que introduza um valor em euros e a taxa de câmbio atual para dólares. Multiplica o valor em euros pela taxa para obter o equivalente em dólares. Por exemplo, com 50 € e uma taxa de câmbio de 1,1, o valor será 55 dólares. De seguida, se necessário, pergunta a taxa de câmbio de dólares para reais e multiplica o valor em dólares por essa taxa. Assim, com 55 dólares e uma taxa de 5,2, o valor em reais será 286.

Fórmulas:

- Conversão para dólares: $\text{dólares} = \text{euros} \times \text{taxa de câmbio (ex.: 1,1)}$
- Conversão para reais: $\text{reais} = \text{dólares} \times \text{taxa de câmbio (ex.: 5,2)}$

6. No caso de uma família que está a calcular o orçamento das compras no supermercado, pede ao utilizador o preço original de um produto. Aplica um desconto de 10% multiplicando o preço

original por 0,9. Por exemplo, se o preço original for 100 €, o preço com desconto será 90 €. Depois, adiciona o IVA de 23% ao preço com desconto, multiplicando-o por 1,23. Neste caso, o preço final será 110,7 €.

Fórmulas:

- Preço com desconto: $\text{preço com desconto} = \text{preço original} \times 0,9$
- Preço com IVA: $\text{preço final} = \text{preço com desconto} \times 1,23$

7. Imagina que estás a ajudar os teus alunos a saber se foram aprovados no semestre. Solicita três notas ao utilizador e calcula a média somando as três notas e dividindo por três. Por exemplo, se as notas forem 12, 14 e 16, a média será 14. Com a média calculada, verifica se o aluno foi aprovado, considerando que a nota mínima para aprovação é 10. Se a média for 10 ou superior, o aluno está aprovado; caso contrário, está reprovado.

Fórmulas:

- Cálculo da média: $\text{média} = (\text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}) \div 3$
- Aprovação: aprovado se $\text{média} \geq 10$

Bom trabalho!
Prof. Gabriel Souza